

电子科技大学 2012 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、单项选择题(每题 5 分，共 15 分)

1、判断系统 $y(t) = tx\left(\frac{t}{2}\right)$ 的性质为_____。

- A. 非线性、时不变、稳定、非因果 B. 线性、时不变、稳定、因果
C. 线性、时变、非稳定、非因果 D. 非线性、时变、非稳定、因果

2、计算 $\int_{0^{-}}^{+\infty} e^{-2t} \delta(t+2) dt =$ _____。

- A. e^{-4t} B. e^{4t} C. 0 D. 1

3、某一线性时不变系统的单位冲击响应为 $h(t) = e^{-t}u(t)$ ，它的逆系统的单位冲击响应为_____。

- A. $h_1(t) = u(t)$ B. $h_1(t) = \delta(t) + u_1(t)$ C. $h_1(t) = u(t) + u_1(t)$ D. $h_1(t) = e^{-t}u(t) + \delta(t)$

4、判断下面哪个信号在无穷时间范围内的能量是有限的_____。

- A. $x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n \cos(\omega_0 n) u[n]$ B. $x(t) = e^{2t} u(t)$
C. $x(t) = t$ D. $x[n] = (x+1)^2$

5、信号 $x(t) = \left(\sin \frac{2\pi}{3} t\right)^2$ 的基波周期是_____。

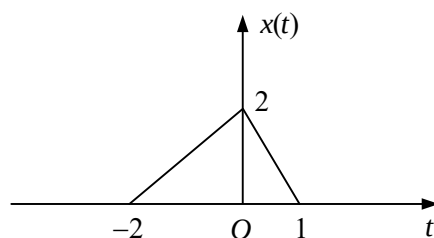
- A. 3 B. 6 C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{2}$

二、(6 分) 已知 $x[n] = u[n+1] - 3u[n] + 2u[n-2]$ ， $h[n] = \delta[n+1] + \delta[n-1]$ ，求输出 $y[n] = x[n] * h[n]$ 。

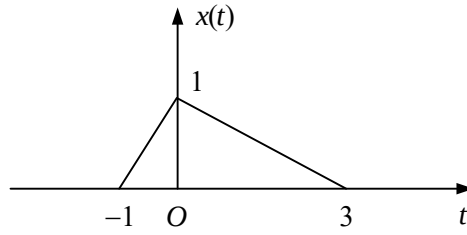
三、(15 分) 如果 $x(t) * h(t) = y(t)$ ，证明 $x(2t) * h(2t) = \frac{1}{2} y(2t)$ 。

四、(15 分) 已知周期信号 $x(t)$ 的傅里叶级数的系数为 a_k ，证明：信号 $x\left(\frac{t}{2} + 2\right)$ 的傅里叶级数的系数为 $a_k e^{j2k\omega_0}$ 。

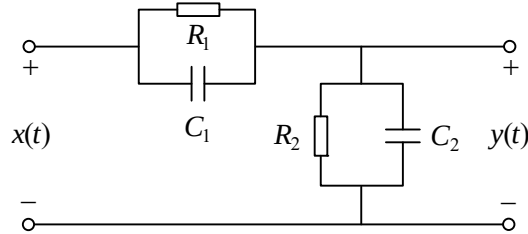
五、(8 分) 若信号 $x(t)$ 如下图所示，线性时不变系统的单位冲击响应 $h(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$ ，画出 $y(2t-1)$ 的图形。



六、(12 分) 已知信号 $x(t)$ 如下图所示，其傅里叶变换为 $X(j\omega)$ ，信号 $y(t)$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega) = j\omega X(j\omega) e^{-j\omega}$ ，画出 $y(t)$ 的图形。



七、(14 分)已知一传输系统的电路如下图所示：



(1)求该系统的频率响应 $H(j\omega)$ ；

(2)若要无失真的传输信号，即对任意信号 $x(t)$ ，通过传输系统后获得的 $y(t)$ 应是 $x(t)$ 的线性时移，则 R_1 、 C_1 、 R_2 、 C_2 应该如何选择。

八、(15 分)已知信号 $x(t)$ 为带限信号，满足 $X(j\omega) = 0$ ， $|\omega| > 2\pi$ ，对信号 $y(t) = x(3t - 2)\cos 3\pi t$ 进行单位冲击采样后获得信号 $y_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(nT)\delta(t - nT)$ 。试确定采样周期 T 的值，确保可以由信号 $y_p(t)$ 无失真的还原出信号 $y(t)$ 。

九、(15 分)假设线性时不变系统的系统函数 $h(t)$ 是实信号，其拉普拉斯变换在有限 S 平面内只有两个极点，在有限 S 平面内没有零点，如果其中一个极点为 $s = -1 + j$ ，当输入 $x(t) = 1$ 时，输出 $y(t) = 8$ 。

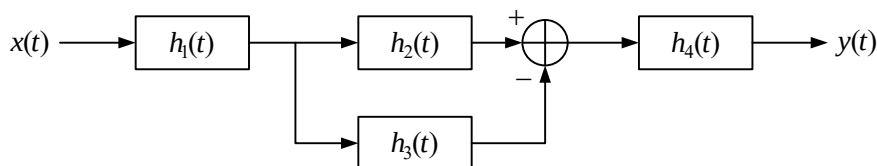
(1)求系统的系统函数 $H(s)$ ，画出其零极点图，并在图上表示出收敛域；

(2)求系统的单位冲击响应 $h(t)$ ，判断系统的因果性和稳定性；

(3)画出系统的框图表示；

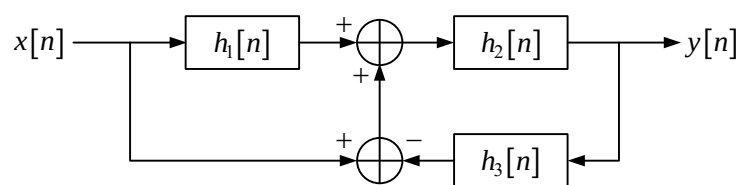
(4)写出表示该系统的线性常系数微分方程。

十、(15 分)已知某系统框图如下所示， $h_1(t) = e^{-10t}u(t)$ ， $h_2(t) = \frac{\sin 4\pi t}{\pi t}$ ， $h_3(t) = \frac{\sin 3\pi t}{\pi t}$ ， $h_4(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$ ，假设输入信号 $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(10kt)$ ，求输出 $y(t)$ 。



十一、(20 分)假设离散时间系统是稳定的，其系统框图如下图所示，其中 $h_1[n] = \frac{1}{2}\delta[n-1]$ ，

$h_2[n] = \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ ， $h_3[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ 。



- (1) 求系统函数 $H(z)$;
- (2) 确定系统的单位冲击响应 $h[n]$, 判断系统的因果性;
- (3) 当输入 $x[n] = \cos \pi n$ 时, 求输出 $y[n]$ 。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

CCBAD

二、解：

由已知条件可知：

$$x[n] = \{u[n+1] - u[n]\} - 2\{u[n] - u[n-2]\} = \delta[n+1] - 2\delta[n] - 2\delta[n-1]$$

故输出信号为：

$$y[n] = x[n] * h[n] = \delta[n+2] - 2\delta[n+1] - \delta[n] - 2\delta[n-1] - 2\delta[n-2]$$

三、解：

由卷积定义可知：

$$x(2t) * h(2t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(2\tau)h(2t-2\tau)d\tau = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(2t-\tau)d\tau = \frac{1}{2} y(2t)$$

四、证：

设 $x(t)$ 的周期为 T ， $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ ，则 $x\left(\frac{t}{2} + 2\right)$ 的傅里叶级数系数为：

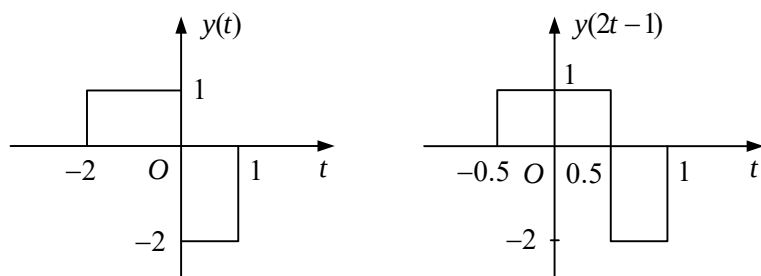
$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2T} \int_0^{2T} x\left(\frac{t}{2} + 2\right) e^{-jk\frac{\omega_0}{2}t} dt = \frac{1}{T} \int_2^{T+2} x(\tau) e^{-jk\omega_0(\tau-2)} d\tau \\ &= \frac{1}{T} \int_2^{T+2} x(\tau) e^{-jk\omega_0\tau} d\tau e^{j2k\omega_0} = a_k e^{j2k\omega_0} \end{aligned}$$

五、解：

由已知条件可知：

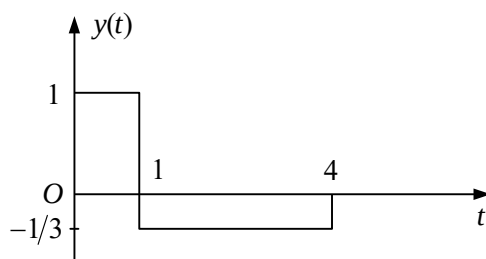
$$y(t) = x(t) * h(t) = \frac{dx(t)}{dt}$$

故 $y(t)$ 及 $y(2t-1)$ 的图形如下：



六、解：

由已知条件得 $y(t) = \frac{dx(t-1)}{dt}$ ，图形如下：



七、解：

(1) 由电路图可知：

$$H(j\omega) = \frac{\frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}}{\frac{R_1}{1 + j\omega R_1 C_1} + \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C_2}} = \frac{R_2(1 + j\omega R_1 C_1)}{(R_1 + R_2) + j\omega R_1 R_2 (C_1 + C_2)}$$

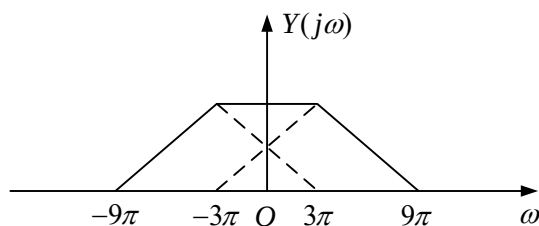
(2) $|H(j\omega)|$ 应为常数，故：

$$\frac{R_1 R_2 (C_1 + C_2)}{R_1 + R_2} = R_1 C_1 \Rightarrow R_1 C_1 = R_2 C_2$$

八、解：

信号 $y(t)$ 的傅里叶变换为：

$$Y(j\omega) = \frac{1}{6} \left[X\left(j\frac{\omega-3\pi}{3}\right) e^{-2j\frac{\omega-3\pi}{3}} + X\left(j\frac{\omega+3\pi}{3}\right) e^{-2j\frac{\omega+3\pi}{3}} \right]$$



抽样周期应满足： $T < \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{9}$ 秒。

九、解：

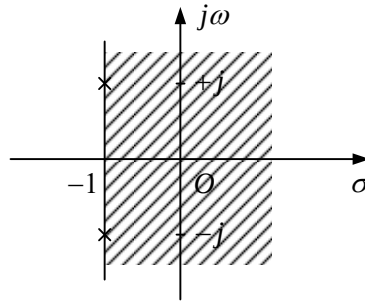
(1)由题意可知：

$$H(s) = \frac{A}{(s+1)^2 + 1} = \frac{A}{s^2 + 2s + 2}$$

由 $H(0) = 8 \Rightarrow A = 16$ ，所以：

$$H(s) = \frac{16}{s^2 + 2s + 2}$$

零极点图如下所示：

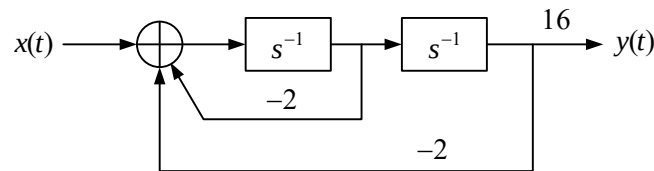


(2)由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{16}{(s+1)^2 + 1} \Rightarrow h(t) = 16e^{-t} \sin t u(t)$$

该系统是因果稳定的。

(3)系统框图如下：



(4)由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{16}{s^2 + 2s + 2} \Rightarrow y''(t) + 2y'(t) + 2y(t) = 16x(t)$$

十、解：

令 $h_a(t) = h_2(t) - h_3(t)$ ， $h_b(t) = h_1(t) * h_4(t)$ ，则：

$$H_a(\omega) = G_{8\pi}(\omega) - G_{6\pi}(\omega) = \begin{cases} 1 & 3\pi < |\omega| < 4\pi \\ 0 & \text{else} \end{cases}, \quad H_b(\omega) = \frac{j\omega}{10 + j\omega}$$

故输出信号为：

$$y(t) = \frac{1}{2} \sin(10t) * h_b(t) = |H_b(10)| \times \frac{1}{2} \sin[10t + \angle H_b(10)] = \frac{\sqrt{2}}{4} \sin\left(10t + \frac{\pi}{4}\right)$$

十一、解：

(1)由已知条件可知:

$$H_1(z) = \frac{1}{2}z^{-1}, \quad H_2(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}}, \quad H_3(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

故系统函数为:

$$H(z) = \frac{[1 + H_1(z)]H_2(z)}{1 + H_2(z)H_3(z)} = \frac{1 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}{2 + \frac{1}{6}z^{-1} - \frac{1}{6}z^{-2}}$$

(2)由(1)的结果可知:

$$H(z) = 1 - \frac{\frac{1}{2}}{\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)\left(1 + \frac{1}{3}z^{-1}\right)} = 1 - \frac{\frac{3}{14}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} - \frac{\frac{2}{7}}{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}, \quad |z| > \frac{1}{3}$$

求逆 z 变换得:

$$h[n] = \delta[n] - \frac{3}{14}\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] - \frac{2}{7}\left(-\frac{1}{3}\right)^n u[n]$$

该系统为因果系统。

(3)由特征函数的性质得:

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = \frac{2}{5}(-1)^n$$